Invent'RTE

Guide d'utilisation

Gérer l'inventaire de l'atelier,
préparer et charger le matériel de chantier.

Version du 10 octobre 2026 · Ce guide décrit toutes les fonctions de l'application.
Aucune connaissance préalable n'est nécessaire.

Ce que vous trouverez dans ce guide

1 **Découvrir l'application**
À quoi elle sert, comment l'ouvrir, choisir son équipe

2 **L'accueil**
Voir l'essentiel d'un coup d'œil

3 **Les pièces**
Chercher, consulter, ajuster un stock

4 **Ajouter ou modifier une pièce**
Photo, notice, seuil d'alerte, avertissement de poids, câbles en mètres

5 **Les familles**
Classer le matériel par type

6 **Le plan de l'atelier**
Placer les zones de rangement

7 **Préparer un chantier**
Constituer la liste du matériel à emporter

8 **Organiser le chantier**
Pylônes, portées et véhicules

9 **Chaînes isolantes et câbles**
Laisser l'application composer le matériel

10 **Le total à charger**
Ce qu'il faut sortir du magasin, tout compris

11 **Matériel déjà prévu ailleurs**
Voir ce qui est promis à un autre chantier

12 **Charger le matériel**
Pointer ce qui part réellement

13 **Retrouver un chantier terminé**
Les archives : relire, imprimer, repartir d'un chantier

14 **Imprimer le bon de chargement**
Sur papier ou en PDF

15 **L'expression de besoin**
Commander le matériel du chantier

16 **Scanner un QR code**
Retrouver une pièce instantanément

17 **Sur le téléphone**
Installer l'application, travailler sans réseau

18 **Questions fréquentes**
Les situations courantes

Trois choses à savoir avant de commencer

Tout est partagé, en direct

Ce que vous modifiez apparaît immédiatement sur les téléphones et ordinateurs de vos collègues. Il n'y a rien à enregistrer ni à envoyer : c'est automatique.

Chaque équipe a son propre stock

EEL Limoges et EEL Aurillac ne partagent rien : ni pièces, ni familles, ni plan, ni chantiers. Vérifiez toujours le nom affiché en haut à droite avant de travailler.

Rien n'est jamais perdu

Les suppressions demandent toujours une confirmation, le stock retiré pour un chantier est automatiquement remis si le chantier est supprimé, et un chantier terminé part aux archives au lieu de disparaître.

1. Découvrir l'application

Invent'RTE sert à deux choses : **savoir ce que contient l'atelier** et **préparer le matériel qui part en chantier**.

Ouvrir l'application

Il n'y a rien à installer. Ouvrez simplement cette adresse dans votre navigateur :

> **niamort36-prog.github.io/Inventaire-RTE**

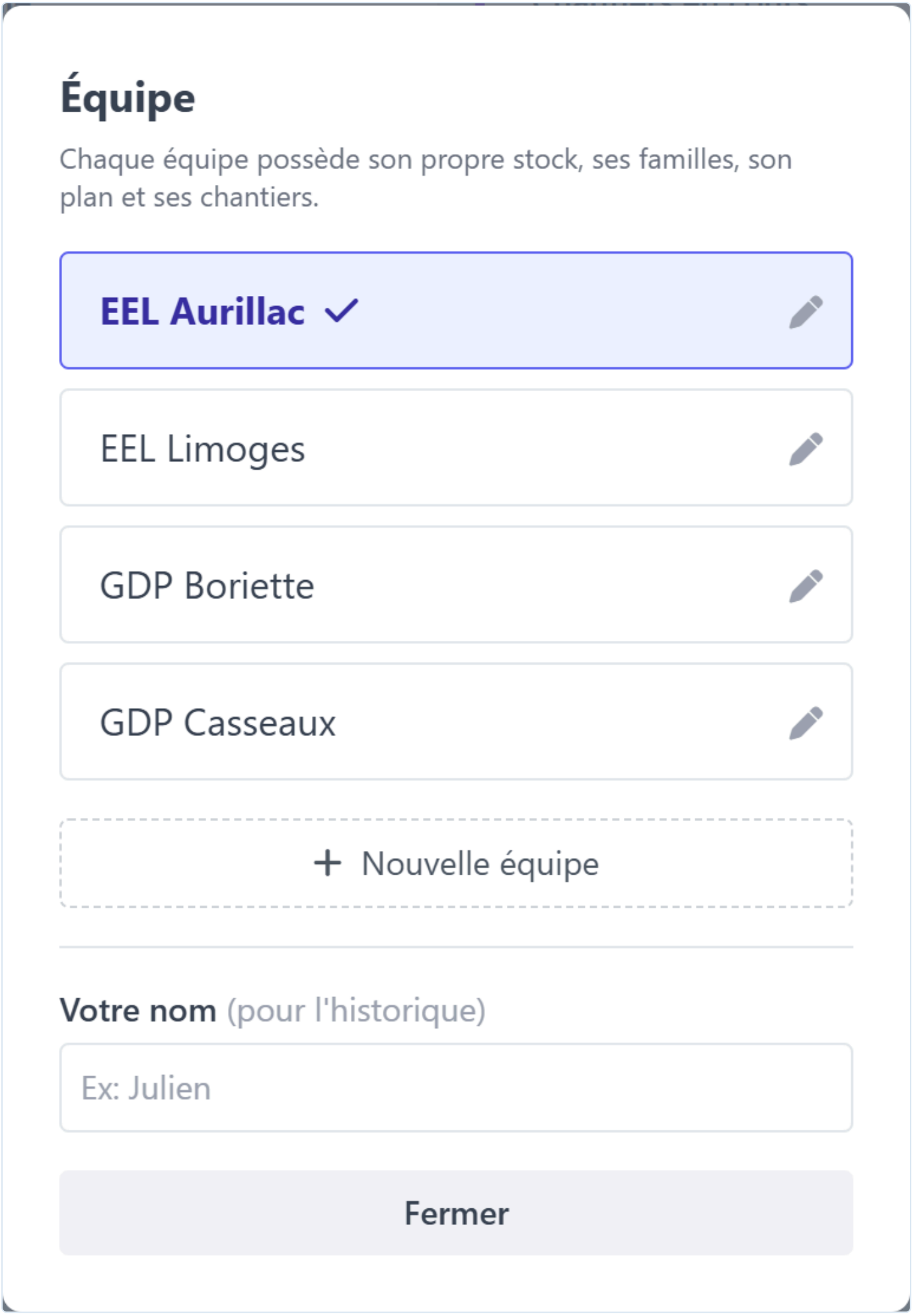
Elle fonctionne sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. Aucun mot de passe n'est demandé : l'application vous connecte toute seule.

Les six onglets

Accueil	Les chiffres clés, les chantiers en cours et les alertes de stock bas.
Pièces	Tout le matériel de l'atelier. C'est ici qu'on ajoute et qu'on modifie.
Familles	Les catégories qui servent à classer le matériel.
Plan	Le plan de l'atelier avec les zones de rangement.
Paniers	Les chantiers : le matériel à emporter.
Scan	Le lecteur de QR codes.

Choisir son équipe

Le bouton en haut à droite indique l'équipe sur laquelle vous travaillez. Cliquez dessus pour en changer ou pour saisir votre nom.


Équipe
Chaque équipe possède son propre stock, ses familles, son plan et ses chantiers.
EEL Aurillac
EEL Limoges
GDP Boriette
GDP Casseaux
+ Nouvelle équipe
Votre nom (pour l'historique)
Ex: Julien
Fermer

Le choix de l'équipe, et le nom qui apparaîtra dans l'historique

Renommer une équipe

Le crayon à droite de son nom permet de la renommer. Seul l'affichage change : les pièces, chantiers et plans restent en place, et les liens déjà partagés continuent de fonctionner.

Saisissez votre nom

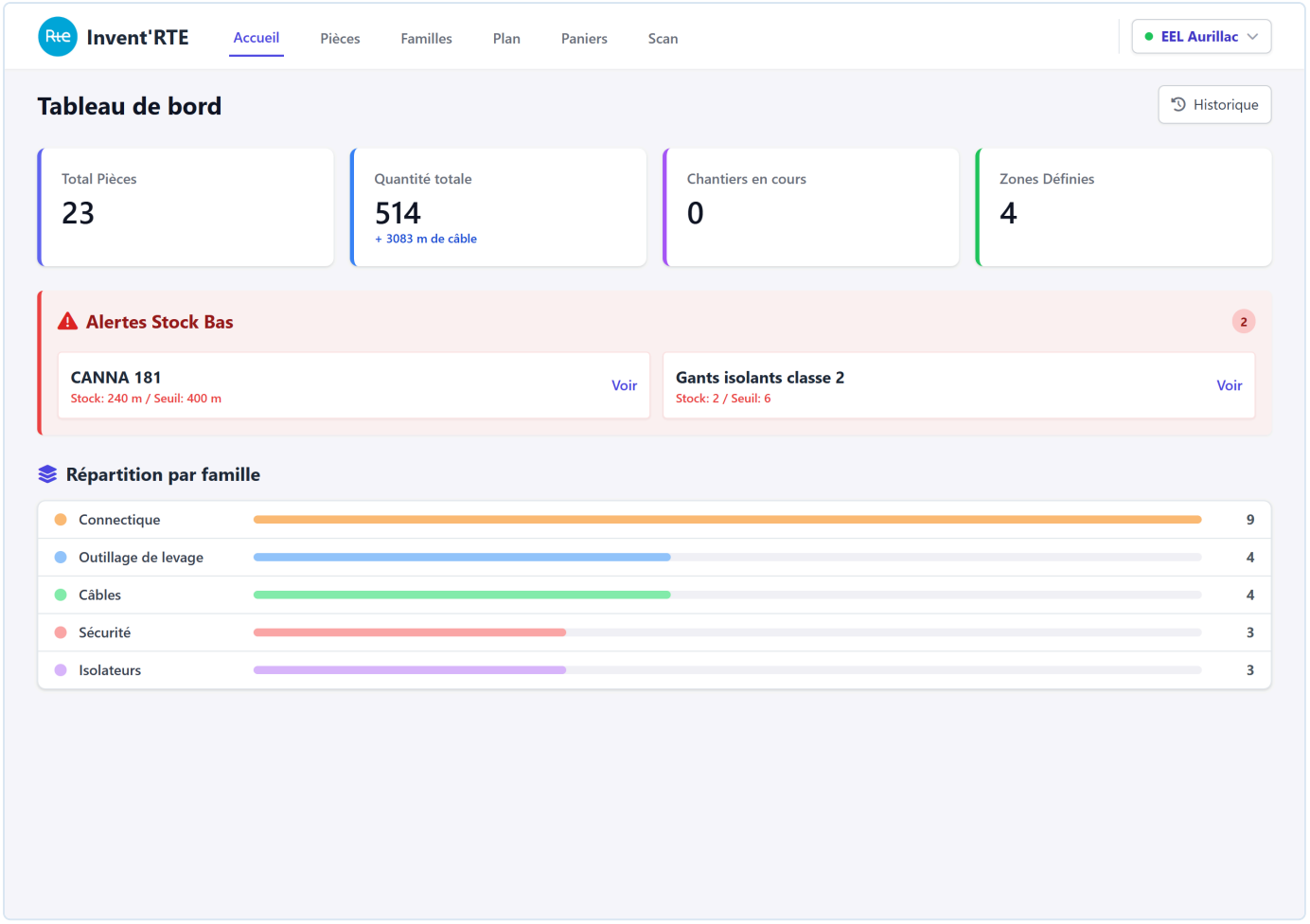
Il n'est demandé qu'une fois et sert à l'historique : on sait ainsi qui a sorti quel matériel. Ce n'est pas un compte, il n'y a pas de mot de passe.

Le point de couleur à gauche du nom d'équipe

Vert : tout est synchronisé. Rouge : vous êtes hors réseau — vous pouvez continuer à consulter, mais les modifications ne partiront qu'au retour de la connexion.

2. L'accueil

C'est la page qui s'ouvre en premier. Elle répond à trois questions : qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui part en chantier, et qu'est-ce qui manque.



Le tableau de bord : compteurs, chantiers en cours et alertes

Total Pièces	Le nombre de références différentes.
Quantité totale	Le nombre d'articles en tout, toutes références confondues.
Chantiers en cours	Les chantiers validés, en cours de chargement.
Zones Définies	Le nombre d'emplacements de rangement sur le plan.

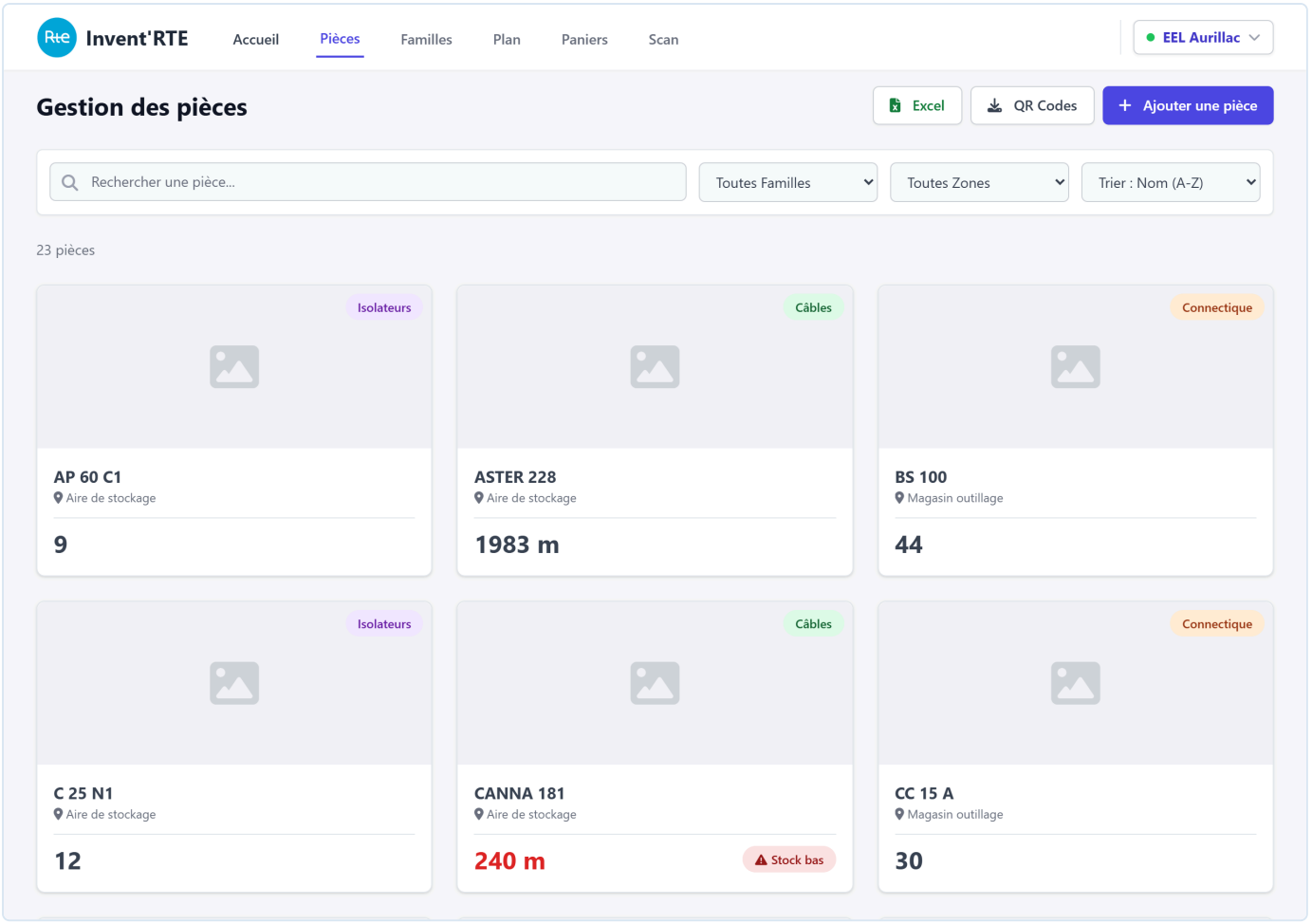
Les alertes de stock bas

Le cadre rouge liste les pièces dont la quantité est descendue au niveau du seuil que vous avez fixé, ou en dessous. Cliquez sur une ligne pour ouvrir directement la fiche de la pièce concernée.

> **Le bouton Historique**
> En haut à droite, il retrace les derniers mouvements : ajouts, retraits, modifications de stock, avec la date et le nom de la personne. Utile pour comprendre pourquoi une quantité a changé.

3. Les pièces

L'onglet **Pièces** affiche tout le matériel sous forme de fiches.



La liste des pièces, avec la recherche, les filtres et le tri

Retrouver une pièce

- **La recherche** cherche dans le nom, la zone et la description.
- **Les filtres** limitent l'affichage à une famille ou à une zone.
- **Le tri** propose notamment « Stock bas d'abord », pratique pour préparer une commande.

Une pièce dont le stock est au niveau du seuil s'affiche en rouge avec la mention **Stock bas**.

Un **triangle coloré** devant le nom signale le matériel lourd : vert à partir de 10 kg, orange à partir de 25, rouge au-delà de 50. Le chapitre 4 explique comment le renseigner.

La fiche d'une pièce

Cliquez sur une fiche pour l'ouvrir.



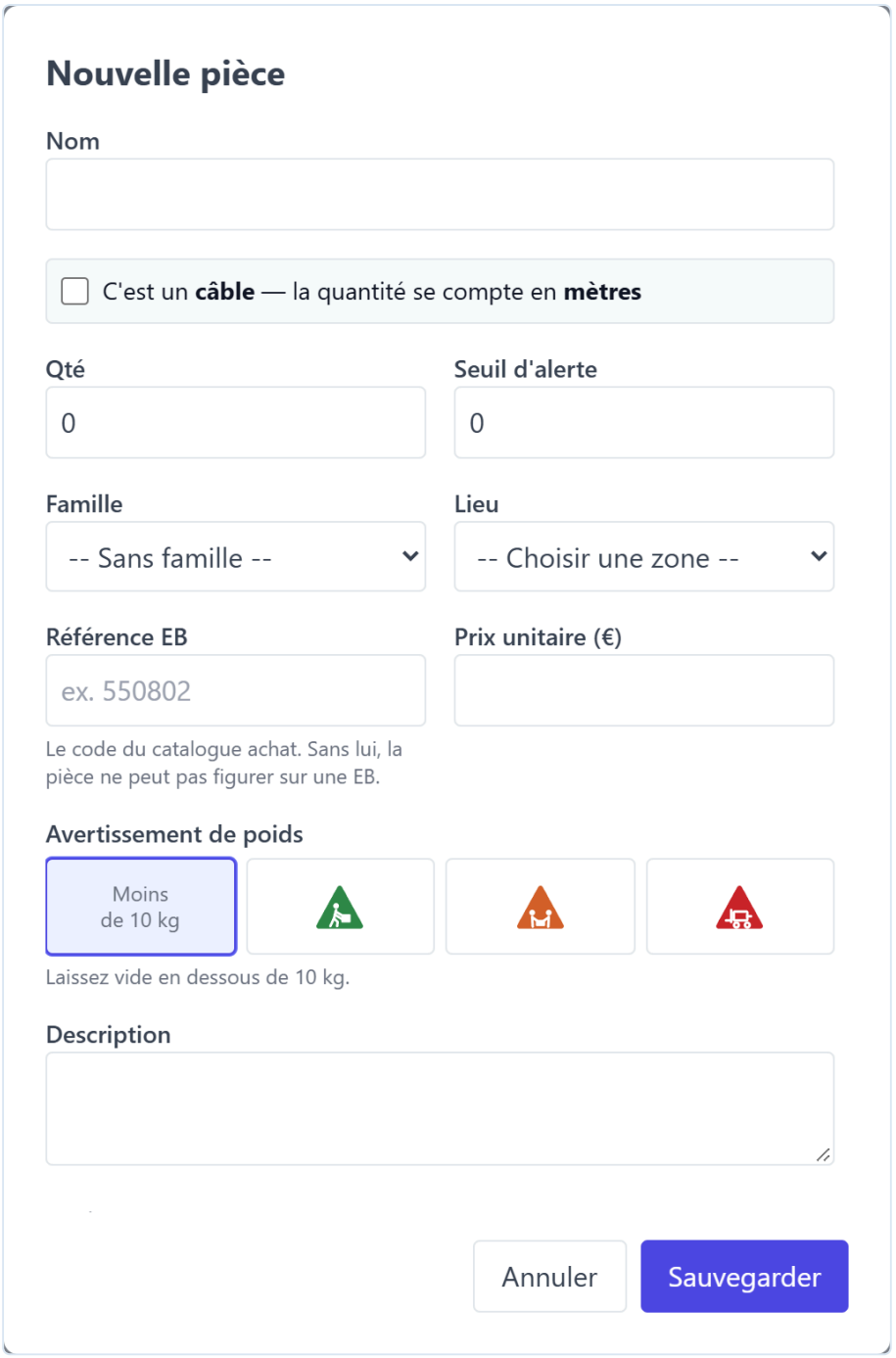
La fiche : photo, zone, famille et réglage rapide du stock

1. Les boutons **–** et **+** ajustent le stock immédiatement. C'est le geste à faire quand on prend ou rend du matériel hors chantier.
2. Le bouton **Zone** ouvre le plan et fait clignoter l'emplacement de rangement.
3. L'icône **QR code** affiche le code à imprimer et à coller sur le bac.
4. **Modifier** ouvre la fiche complète ; **Notice** apparaît si un PDF a été joint.

> **Deux personnes peuvent modifier en même temps**
> Si un collègue ajuste le stock de la même pièce au même moment, les deux corrections s'additionnent : aucune ne remplace l'autre.

4. Ajouter ou modifier une pièce

Depuis l'onglet **Pièces**, bouton **Ajouter une pièce**. Pour modifier une pièce existante, ouvrez sa fiche puis **Modifier**.



Le formulaire d'une pièce

Nom	Obligatoire. C'est ce qui apparaît partout et sur quoi porte la recherche.
Qté	La quantité réellement présente à l'atelier.
Seuil d'alerte	En dessous ou à ce niveau, la pièce remonte dans les alertes de l'accueil. Laissez 0 si vous ne voulez pas d'alerte.
Famille	Facultatif, mais très utile pour trier ensuite.
Lieu	La zone de rangement, choisie parmi celles du plan.
Référence EB	Facultatif. Le code du catalogue des achats, avec le prix unitaire : sans lui, la pièce ne peut pas être commandée.
Avertissement de poids	Facultatif. Prévient de ce qu'il faut pour soulever la pièce — voir ci-dessous.
Notice PDF	Facultatif, 5 Mo maximum. Consultable depuis la fiche.
Photo	Facultatif. L'icône appareil photo permet de la prendre directement avec le téléphone.

La référence EB

Pour qu'une pièce puisse être commandée, elle doit porter son **code au catalogue des achats**, sa désignation officielle et son prix unitaire. C'est ce qui permet de générer une expression de besoin depuis un chantier — voir le chapitre 15.



La référence et le prix se saisissent une fois, sur la fiche de la pièce

> **Toutes les pièces n'en ont pas besoin**
> L'outillage de l'atelier — cordes, poulies, perches — ne se commande pas au catalogue. Laissez le champ vide : la pièce reste utilisable partout ailleurs.

> **Les pièces venues du catalogue arrivent déjà renseignées**
> Quand l'application crée une pièce elle-même — un composant de chaîne, une entretoise, un manchon — elle lui donne du même coup sa référence, sa désignation et son prix. Il n'y a rien à ressaisir.

Avertir du poids

Sous la famille et le lieu, quatre cases permettent de signaler ce que pèse la pièce. Elles reprennent les étiquettes collées sur le matériel :



Les trois avertissements, et la consigne de manutention correspondante

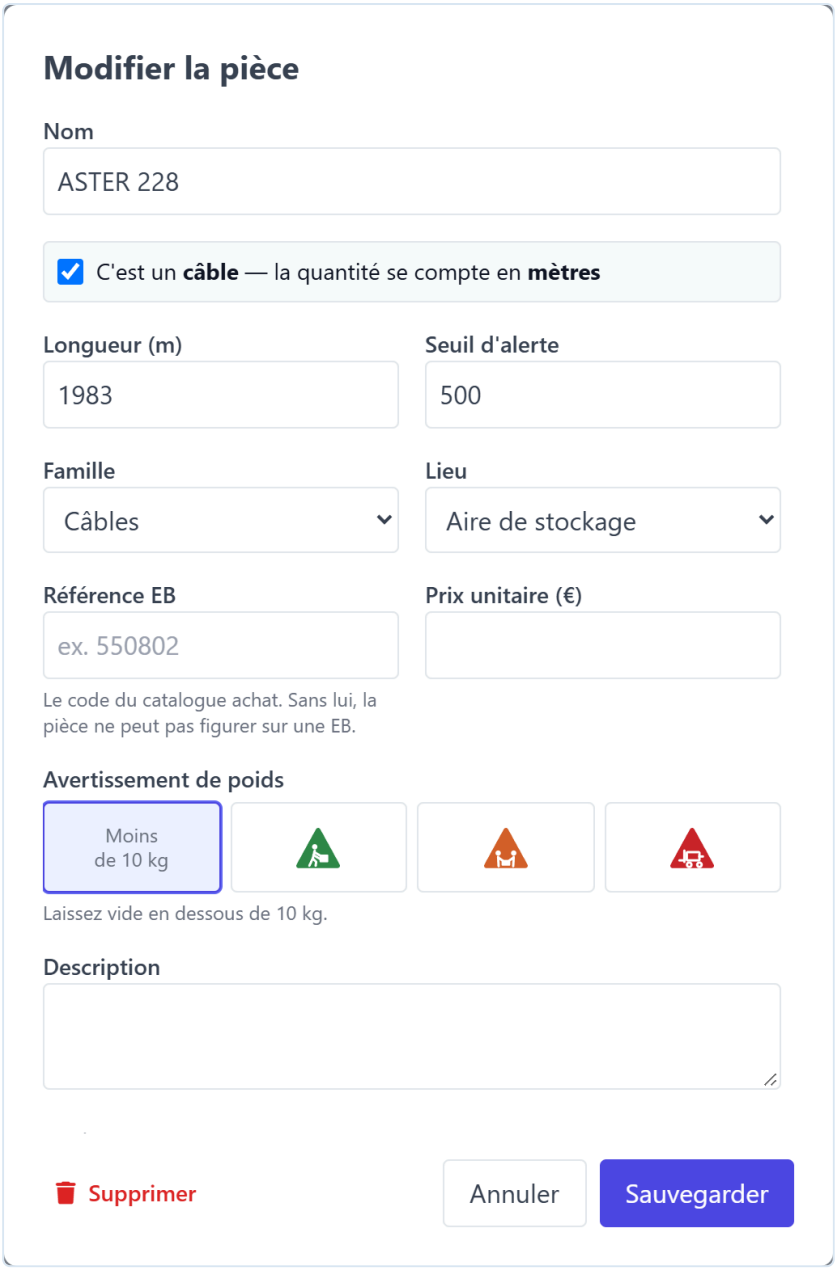
Moins de 10 kg	La case retenue par défaut : aucun avertissement n'apparaît.
10 à 25 kg — vert	Une personne suffit.
25 à 50 kg — orange	Deux personnes.
50 kg et plus — rouge	Moyens de levage.

Une fois le choix fait, le triangle accompagne la pièce **partout où son nom apparaît** : la liste des pièces, sa fiche, les lignes d'un chantier et le total à charger. On sait donc ce qui attend l'équipe avant même d'arriver au magasin.

> **Pour lire la consigne en entier**
> Sur ordinateur, passez la souris sur le triangle : il s'affiche en grand. Sur téléphone, touchez-le — la même consigne s'ouvre, avec le nombre de personnes ou les moyens nécessaires.

Une pièce comptée en mètres

Pour un câble, la quantité n'est pas un nombre de pièces mais une longueur. Cochez **« C'est un câble »** : le champ devient **Longueur (m)** et accepte les décimales.



Avec la case cochée, la quantité se compte en mètres

L'unité suit ensuite partout : listes, fiche, alertes, chantiers, bon imprimé et export Excel. Sur l'accueil, mètres et unités sont comptés séparément — les additionner n'aurait pas de sens.

Les photos sont compressées automatiquement

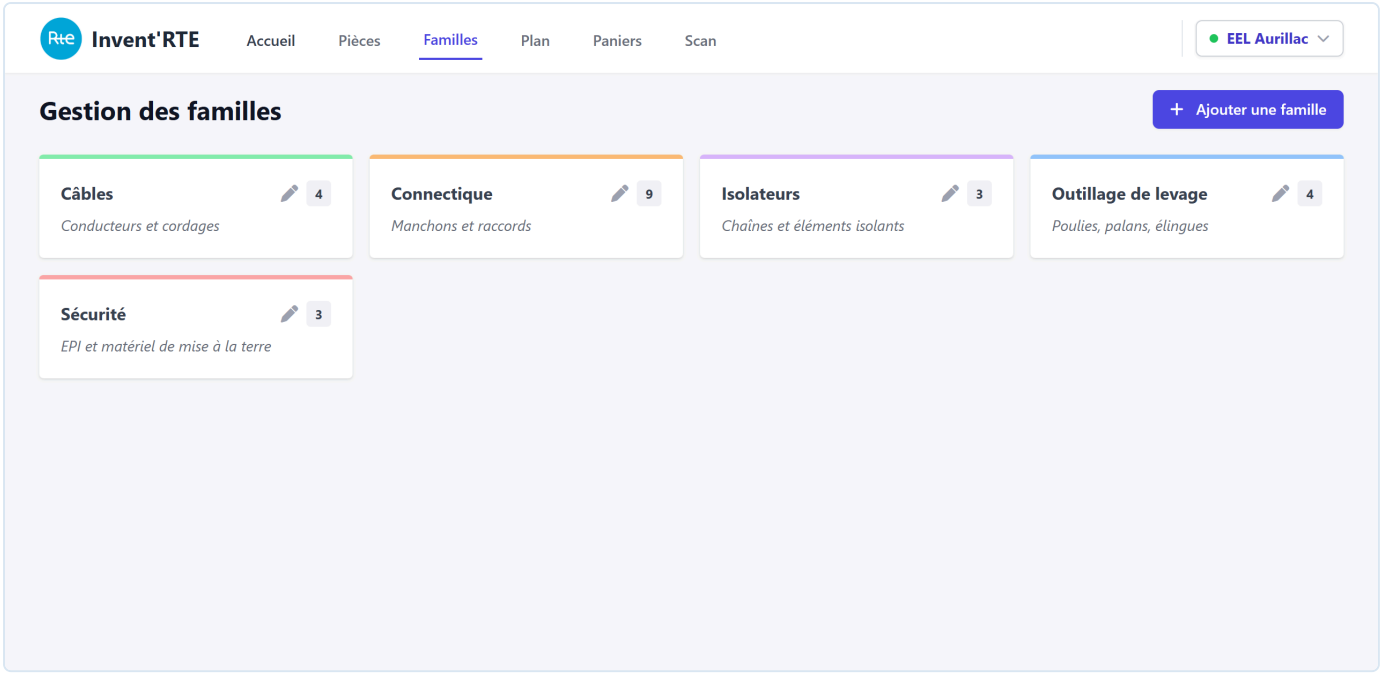
Inutile de les réduire avant : l'application s'en charge, pour que l'application reste rapide même en 4G sur un chantier.

Supprimer une pièce

Le bouton rouge **Supprimer** la retire définitivement, avec sa photo et sa notice. Elle est aussi retirée des chantiers où elle figurait. Cette action ne peut pas être annulée.

5. Les familles

Une famille regroupe le matériel de même nature : câbles, isolateurs, outillage de levage… Elles servent à filtrer les listes et à structurer le bon de chargement.



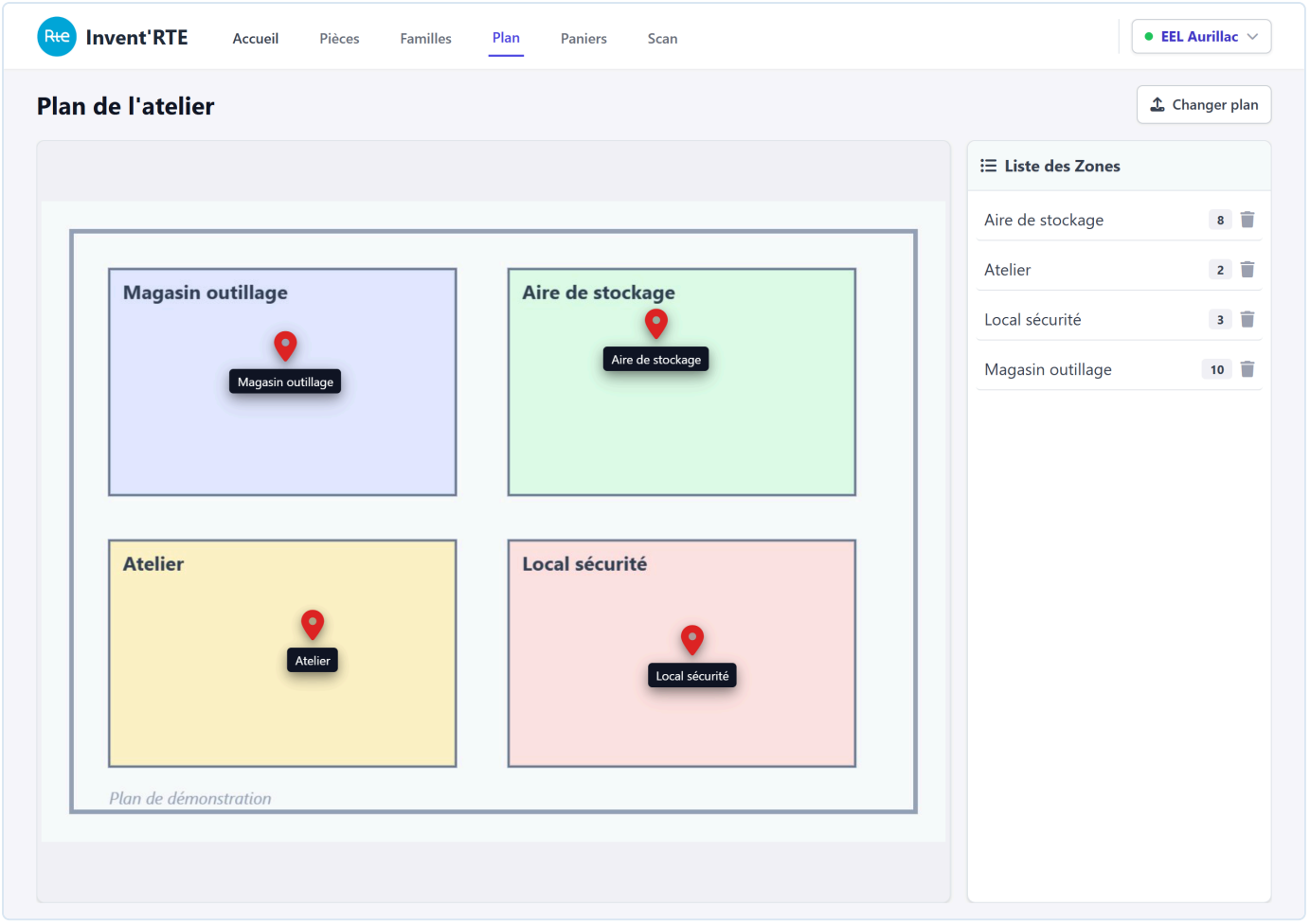
Chaque famille a une couleur et affiche le nombre de pièces qu'elle contient

1. Bouton **Ajouter une famille** : un nom, une description facultative, une couleur.
2. Cliquez sur une famille pour voir la liste des pièces qu'elle contient.
3. Le crayon en haut à droite de la carte permet de la modifier.

> **Supprimer une famille ne supprime pas les pièces**
> Elles restent dans l'inventaire, simplement sans famille. Vous pourrez les reclasser ensuite.

6. Le plan de l'atelier

Le plan sert à savoir **où** se range chaque pièce. On y place des zones, et chaque pièce est rattachée à une zone.



Les zones posées sur le plan, et leur liste à droite avec le nombre de pièces

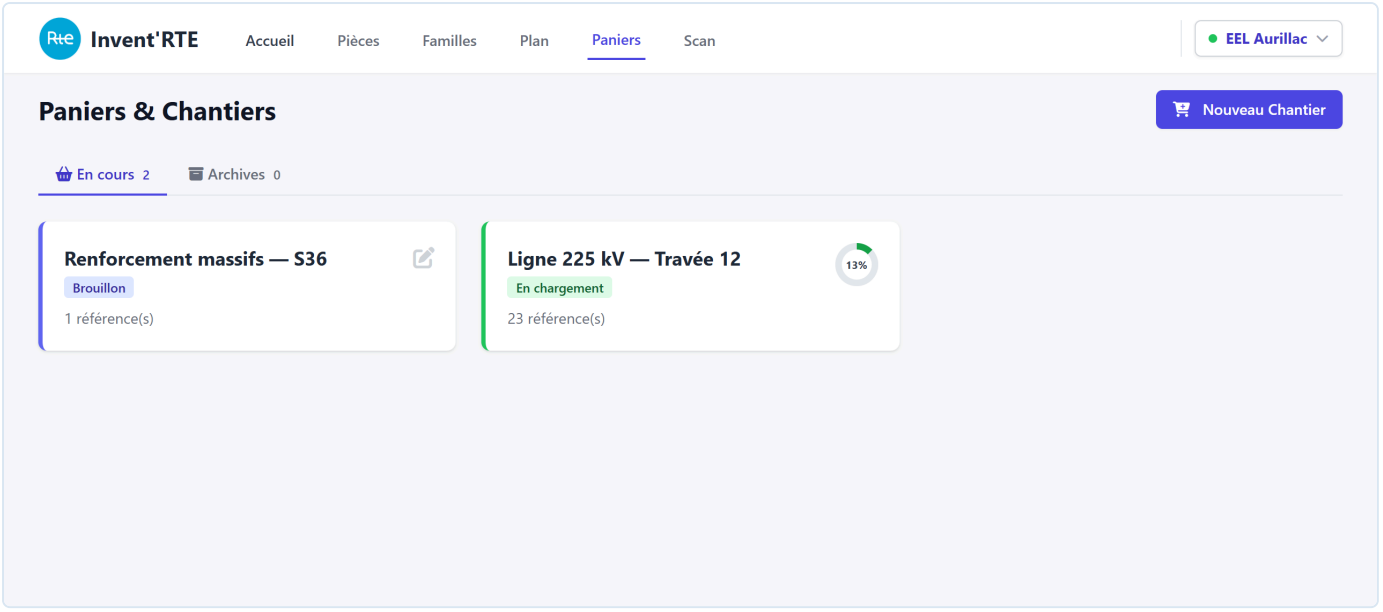
1. **Changer plan** (en haut à droite) charge une photo ou un schéma de l'atelier.
2. **Cliquez sur le plan** à l'endroit voulu pour créer une zone : donnez-lui un nom et une description.
3. **Faites glisser un repère** pour le déplacer. Un appui bref l'ouvre au lieu de le déplacer.
4. **Cliquez sur une zone** (sur le plan ou dans la liste) pour voir tout ce qu'elle contient, classé par famille.

> **Renommer une zone met tout à jour**
> Si vous changez le nom d'une zone, toutes les pièces qui s'y trouvent suivent automatiquement.

> **Supprimer une zone ne supprime pas les pièces**
> Elles restent dans l'inventaire, sans zone, et vous pourrez leur en attribuer une autre.

7. Préparer un chantier

Un chantier (ou « panier ») est la liste du matériel à emporter. Il se déroule en deux temps : d'abord la **préparation**, ensuite le **chargement**.



La liste des chantiers. Le camembert indique l'avancement du chargement

Créer le chantier

1. Onglet **Paniers**, puis **Nouveau Chantier**.
2. Donnez-lui un nom parlant : ligne, travée, semaine… Vous pourrez le renommer en cliquant sur son titre.
3. Indiquez le **domaine de tension**. Il sert à ne proposer, plus tard, que les chaînes isolantes et les câbles du domaine concerné.

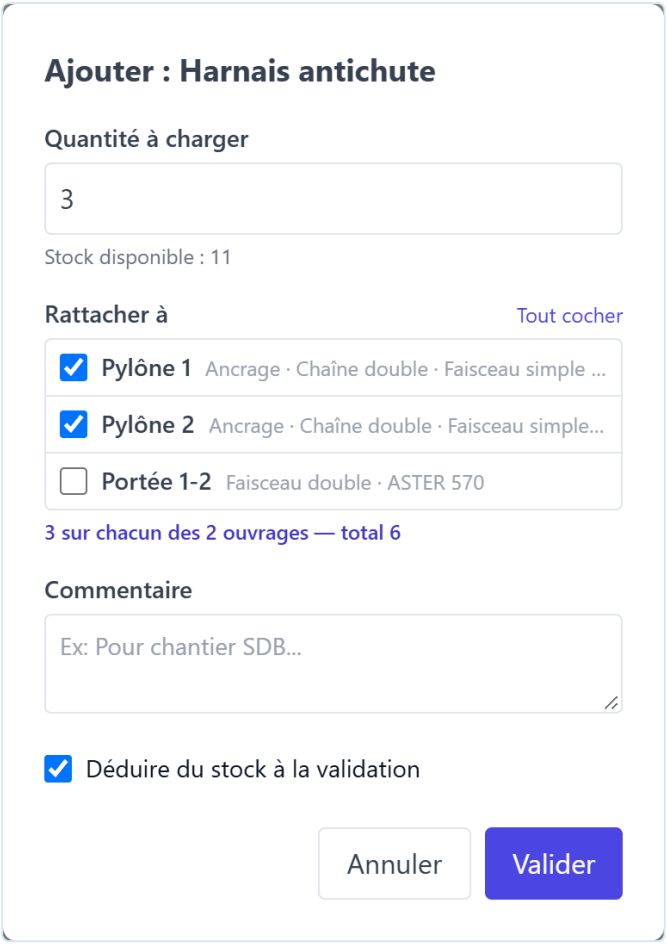


Le nom et le domaine de tension du chantier

> **Si vous ne savez pas encore**
> Choisissez « Non précisé ». Le chantier fonctionne normalement ; seules les propositions de chaînes isolantes ne seront pas disponibles.

Ajouter du matériel

Utilisez la barre de recherche en haut de la fenêtre du chantier.



La fenêtre d'ajout de matériel

Quantité à charger	Le nombre d'articles à emporter, **pour chaque ouvrage coché**.
Rattacher à	Les pylônes et portées concernés — voir le chapitre suivant. N'apparaît que si vous en avez créé.
Commentaire	Une précision libre, qui apparaîtra sur le bon imprimé.
Déduire du stock	Coché, la quantité sera retirée de l'inventaire à la validation. Décochez pour du matériel qui revient toujours.

Le même matériel sur plusieurs ouvrages

Quand le chantier compte plusieurs pylônes ou portées, **cochez-en autant que nécessaire** : la quantité saisie est ajoutée à chacun. Trois PF 15/80 sur les pylônes 1, 2 et 4 se font donc en une seule fois, et non en trois.

La ligne bleue sous la liste récapitule ce qui sera réellement ajouté — dans la capture ci-dessus, *3 sur chacun des 2 ouvrages — total 6*. Le lien **Tout cocher** sélectionne ou désélectionne l'ensemble d'un geste.

Si vous ne cochez rien

L'article part en « Non affecté », avec la quantité saisie. C'est ce qu'il faut pour l'outillage commun à tout le chantier.

Tant que le chantier est en « Brouillon », le stock n'est pas touché

Vous pouvez préparer, corriger, retirer des lignes sans conséquence sur l'inventaire.

8. Organiser le chantier

Sur un chantier de ligne, on peut regrouper le matériel **ouvrage par ouvrage** : un pylône, une portée. C'est **facultatif** — sans cela, le chantier reste une simple liste.

Déclarer un ouvrage

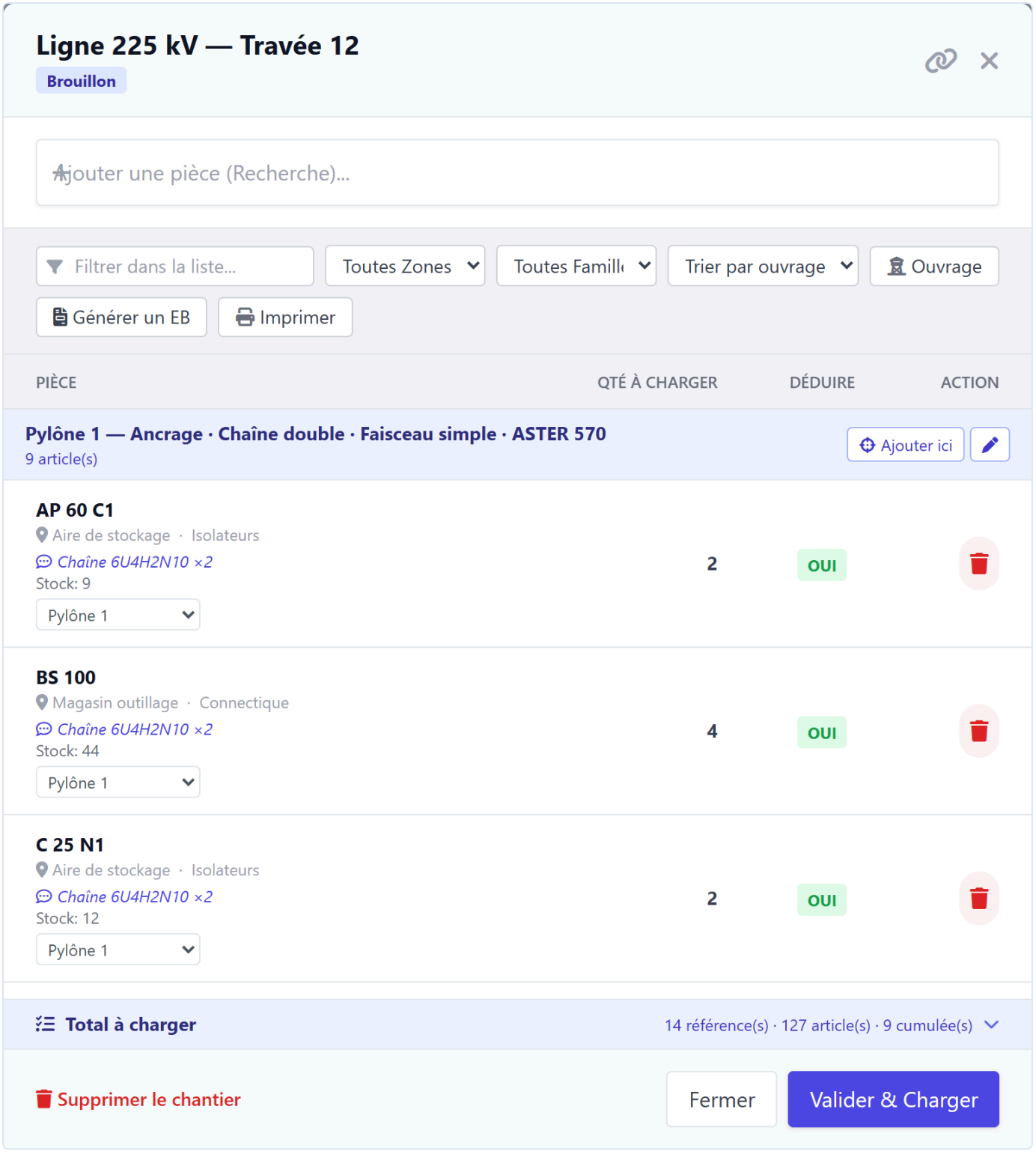
Dans le chantier, bouton **Ouvrage**.

Pylône	Numéro, fonction (**ancrage** ou **alignement**), chaîne et faisceau — **simple**, **double**, **triple** ou **quadruple** de chaque côté.
Portée	Numéro et faisceau seulement. Les champs fonction et chaîne disparaissent, ils n'ont pas lieu d'être.
Véhicule	Un nom, et rien d'autre : ni fonction, ni chaîne, ni faisceau. Il sert à ranger ce qu'on charge dans un véhicule avant de partir.
Écartement	La distance entre les conducteurs d'un même faisceau : **400** ou **600 mm**. Facultatif, mais c'est lui qui permet de proposer la bonne entretoise.

Viennent ensuite le **câble** et, selon l'ouvrage, la **chaîne isolante** pour un pylône ou le **matériel de portée** pour une portée. Tout cela est facultatif et fait l'objet du chapitre suivant.

Y rattacher le matériel

L'ouvrage que vous venez de créer devient celui auquel les ajouts se rattachent : déclarez le pylône 1, ajoutez son outillage, puis passez au suivant. Rien à resélectionner à chaque fois.



Le matériel regroupé sous chaque ouvrage, avec ses caractéristiques rappelées

1. **Ajouter ici** sur un bandeau : revenir sur un ouvrage précédent pour compléter.
2. **Le crayon** : corriger les caractéristiques de l'ouvrage.
3. **Le menu sous chaque article** : le déplacer vers un autre ouvrage.

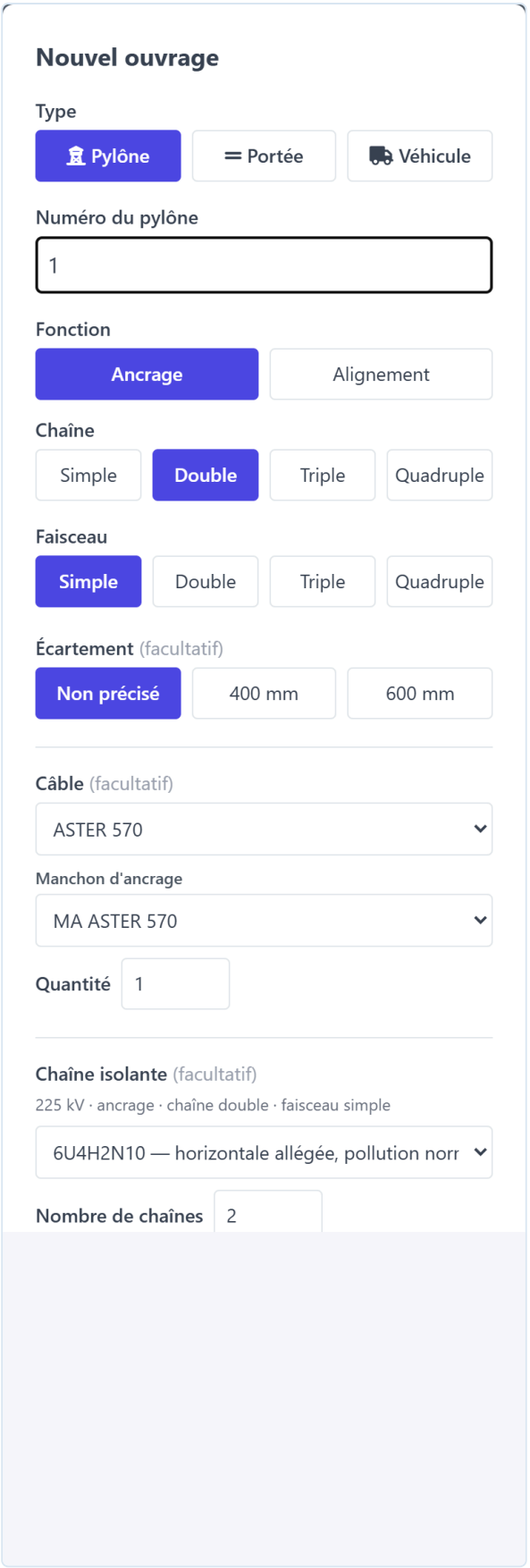
> **Le matériel commun reste sous « Non affecté »**
> Tout ce qui ne dépend pas d'un ouvrage précis y figure : il n'est jamais masqué ni oublié.

Supprimer un ouvrage ne supprime pas son matériel

Les articles rattachés basculent simplement en « Non affecté ».

9. Chaînes isolantes et câbles

En déclarant un pylône, l'application peut composer elle-même le matériel à partir du **catalogue RTE des matériels d'équipement de lignes aériennes**. C'est facultatif : un ouvrage se déclare très bien sans.



Un pylône d'ancrage 225 kV, avec son câble et sa chaîne isolante

Le câble

Choisissez le câble porté par l'ouvrage. Seuls ceux du domaine de tension du chantier sont proposés, conducteurs de phase et câbles de garde séparés. L'application en déduit le matériel d'accrochage :

Pylône d'ancrage	le **manchon d'ancrage** du câble.
Pylône d'alignement **Portée**	les **pinces de suspension** compatibles. S'il en existe plusieurs, choisissez celle que vous utilisez.

La quantité proposée suit le faisceau — 2 pour un faisceau double — et reste modifiable.

La garniture de câble

Certaines pinces de suspension ne serrent pas le câble directement : il faut interposer une **garniture (GC)** qui le protège. Dès que la pince retenue en demande une, l'application la signale et propose de l'ajouter.



La garniture correspondant au câble et à la pince, proposée cochée

La case est cochée d'avance et la quantité suit celle de la pince. **Décochez-la** si les garnitures sont déjà en place sur le câble.

> **Toutes les pinces n'en demandent pas**
> La garniture dépend du câble, et quelques pinces s'en dispensent : la case n'apparaît alors pas. Elle ne concerne que les pinces de suspension — un pylône d'ancrage reçoit un manchon, qui n'en demande aucune.

La chaîne isolante

La liste ne contient que les chaînes qui correspondent réellement à ce que vous venez de saisir : la tension du chantier, l'ancrage ou la suspension, le nombre de files et le faisceau. Les chaînes en verre et les chaînes à isolateurs composites sont présentées séparément.

Indiquez le **nombre de chaînes** : l'aperçu affiche aussitôt le matériel qui sera ajouté, quantités multipliées.

> **Ce qui est ajouté**
> Tout le matériel composant la chaîne — rotules, cornes, isolateurs, ferrures — rattaché à l'ouvrage, avec la mention de la chaîne d'origine dans la colonne des observations.

Les références absentes sont créées à zéro

Si une référence du catalogue n'existe pas encore dans l'inventaire, elle est créée automatiquement avec une **quantité de 0**. La liste s'affiche à l'écran : complétez ces quantités depuis l'onglet Pièces, sinon elles apparaîtront en stock insuffisant.

Les noms sont rapprochés automatiquement

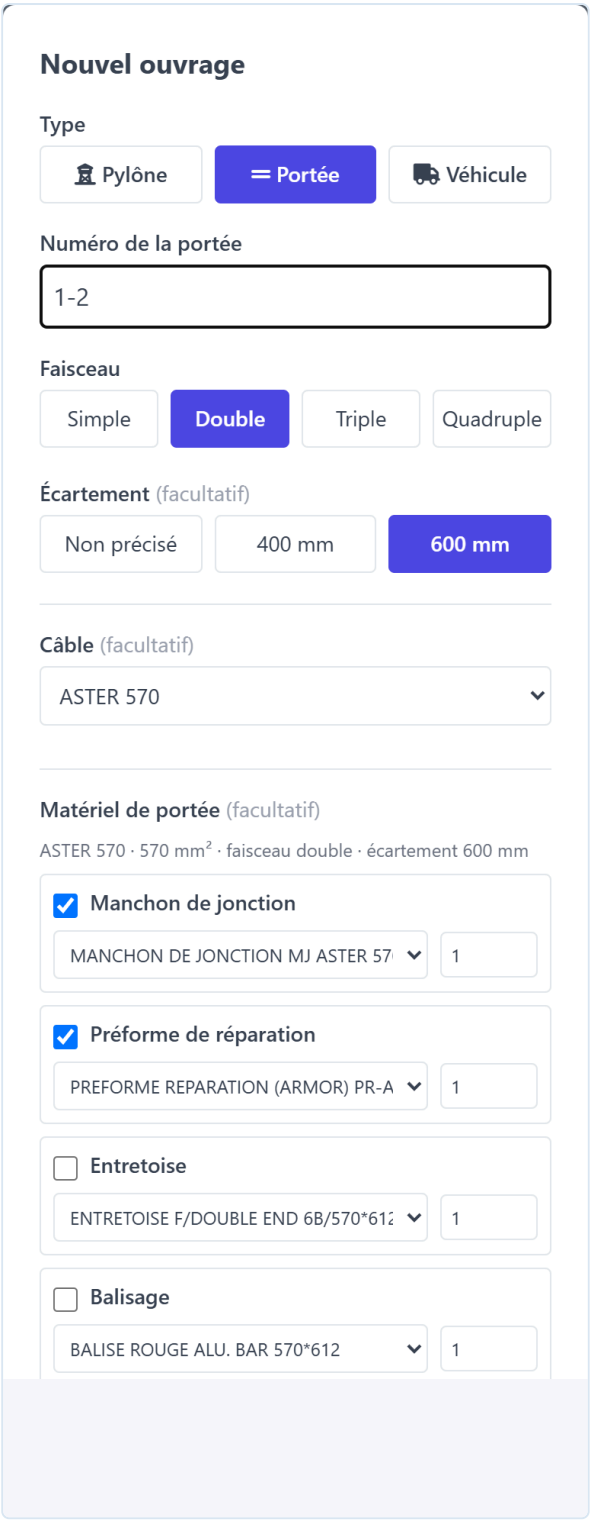
Le catalogue écrit « BS 100 », l'atelier « BS100 » ; « PM 30 400 » contre « PM 30/400 ». Les espaces et séparateurs sont ignorés lors du rapprochement, donc votre matériel existant est bien reconnu.

Deux points à vérifier

Le manchon est proposé sous sa désignation de base (**MA** suivi du câble) : les variantes allongée, réduite ou étagée dépendent du cas d'emploi. Et le domaine **150 kV** ne propose aucune chaîne — le catalogue n'en contient pas.

Le matériel d'une portée

Une portée ne porte ni chaîne ni pince : ce sont des pièces de pylône. L'application propose à la place ce qui se pose entre deux supports, en quatre familles.



Le câble, l'écartement, et les quatre familles proposées

Manchon de jonction	Le raccord du câble, déduit du câble choisi.
Préforme de réparation	Les **PR-AR** correspondant à la section du câble. Deux versions existent, **D** et **G** : choisissez la vôtre.
Entretoise	Filtrée sur le faisceau, l'écartement et la section admissible. Sans écartement, toutes les entretoises du bon faisceau sont proposées.
Balisage	Balises lumineuses, avifaunes et diurnes admissibles pour la section du câble.

Rien n'est coché d'avance

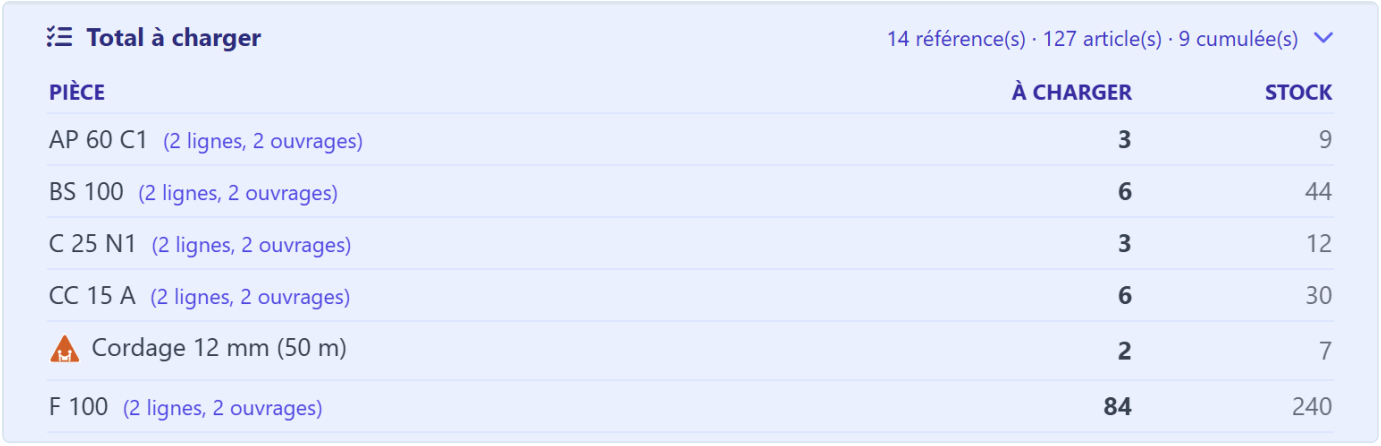
Une portée ne demande pas les quatre familles à la fois. Cochez ce dont vous avez besoin, choisissez l'article dans la liste et indiquez la quantité.

Les désignations viennent du catalogue des achats

Une entretoise s'y nomme **END 6B/570*612** : entretoise de ligne semi-flexible, faisceau double, écartement 600 mm, pour des sections de 570 à 612 mm². L'application lit cette nomenclature pour ne proposer que ce qui convient.

10. Le total à charger

Un chantier réparti sur plusieurs pylônes répète les mêmes références d'un ouvrage à l'autre. La liste détaillée dit *où* va chaque pièce ; elle ne dit pas *combien* en sortir du magasin. C'est le rôle du bandeau **Total à charger**, en bas du chantier.



Les lignes cumulées par pièce, avec le stock disponible en regard

Cliquez sur le bandeau pour le déplier. Chaque ligne indique :

- la quantité **totale** à sortir, tous ouvrages confondus ;
- le nombre de lignes et d'ouvrages cumulés — *« 2 lignes, 2 ouvrages »* ;
- le **stock disponible**, suivi d'un ⚠ s'il ne suffit pas.

> **À regarder avant de partir**
> Les ⚠ signalent ce qui va manquer. Mieux vaut le voir au magasin qu'au pied du pylône.

Ce récapitulatif figure aussi en fin de bon imprimé, avec une case à cocher par ligne : le détail par ouvrage sert sur le chantier, le total sert à préparer le chargement.

11. Matériel déjà prévu ailleurs

Le matériel ajouté à un chantier **sans déduction du stock** reste compté comme disponible. Rien n'indiquerait qu'il est déjà promis, et deux personnes pourraient vouloir l'emporter le même jour.



La pièce reste disponible, mais son engagement est signalé

La mention apparaît partout où la pièce se présente : dans les listes, sur sa fiche, et au moment même de l'ajouter à un autre chantier. Elle indique la quantité, l'état et le nom du chantier concerné.

à préparer	le chantier est encore en préparation.
à charger	le chantier est validé, le matériel n'est pas encore pris.
chargé	le matériel a été pointé comme chargé.

Sur la fiche de la pièce, le nom du chantier est cliquable : il vous y emmène directement.

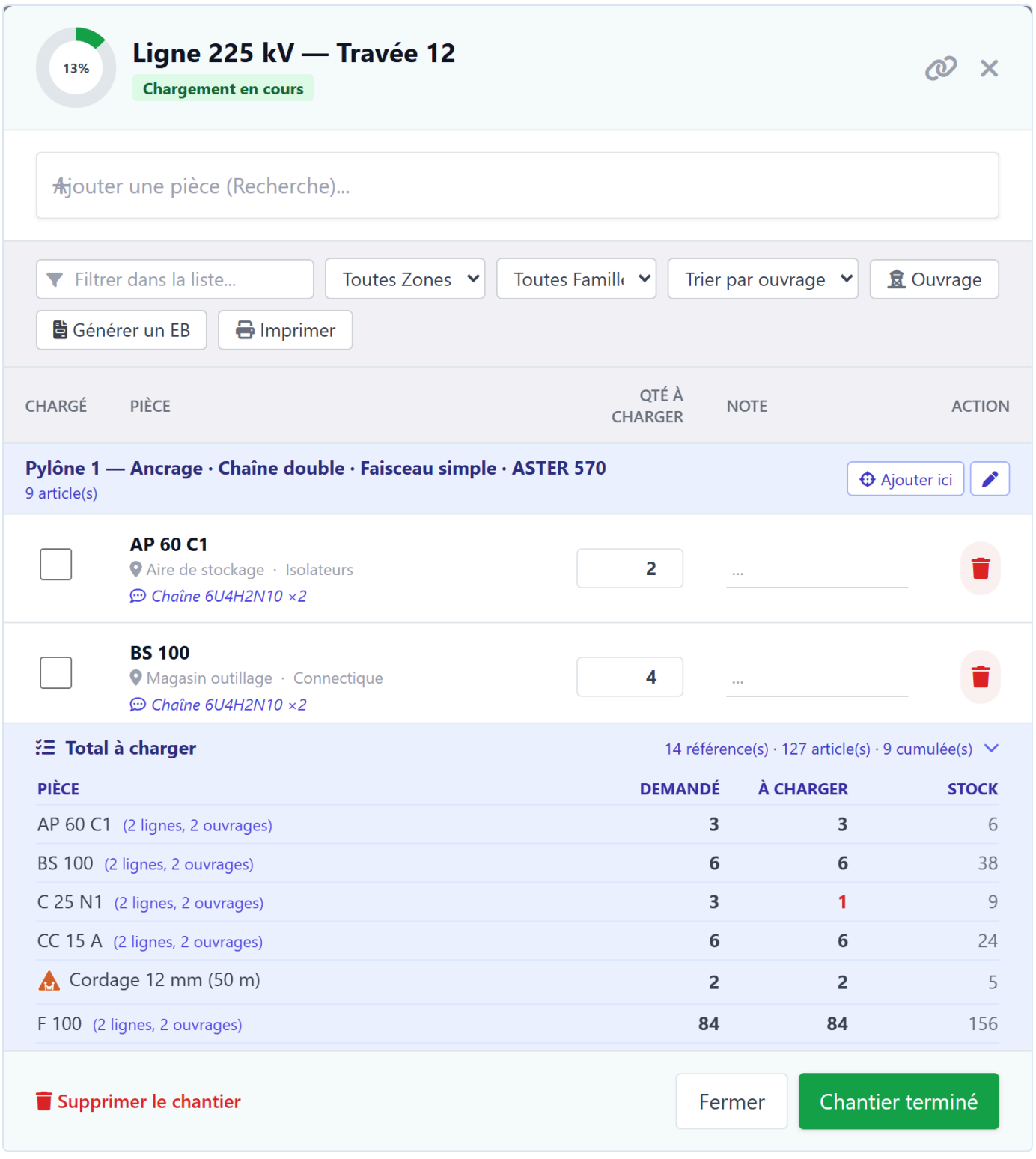
> **C'est un rappel, pas une interdiction**
> Rien ne vous empêche d'utiliser cette pièce sur un autre chantier, ni de la valider dans les deux. Un même outil peut légitimement être prévu à deux endroits : l'application vous laisse juger.

> **Pourquoi seulement sans déduction ?**
> Quand le matériel est déduit du stock, la quantité affichée baisse toute seule : l'information est déjà visible, inutile de la répéter.

12. Charger le matériel

Quand la liste est prête, bouton **Valider & Charger**. Le chantier passe en **Chargement** et les quantités marquées « Déduire » sont retirées de l'inventaire.

> **Un contrôle avant validation**
> Si une quantité demandée dépasse le stock disponible, l'application affiche la liste des pièces concernées et demande confirmation. Vous pouvez continuer malgré tout — le stock passera alors en négatif, ce qui reste visible dans les alertes.



Le mode chargement : on coche au fur et à mesure

Chargé	Cochez quand le matériel est effectivement chargé, dans la quantité indiquée.
Qté à charger	Ce qu'il faut prendre. Corrigez ce nombre si vous ne pouvez pas tout emporter.
Note	Une observation libre : manquant, remplacé, à compléter…

Si vous modifiez la quantité, elle passe en rouge et la mention **Demandé au départ** rappelle ce qui était prévu : l'écart reste visible, à l'écran comme sur le papier.

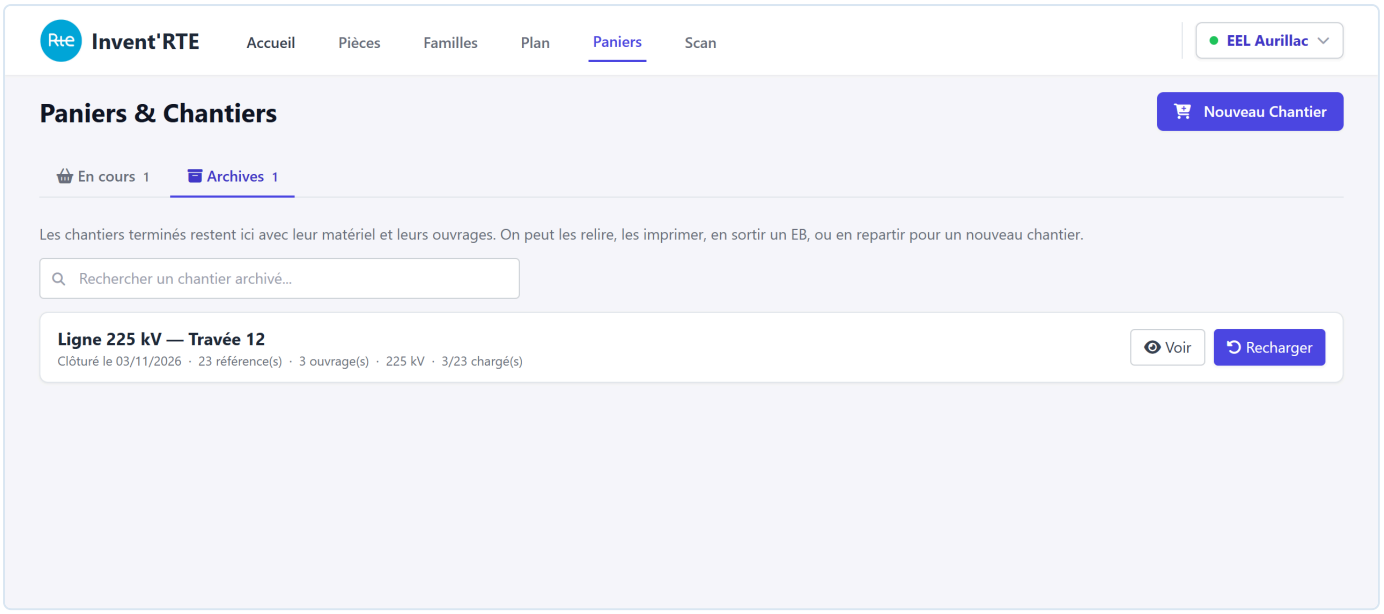
Le pourcentage en haut de la fenêtre et sur la carte du chantier suit l'avancement. Quand tout est chargé, le bouton **Chantier terminé** le clôture : il quitte la liste des chantiers en cours et passe aux **archives**, où il reste consultable et rechargeable — c'est l'objet du chapitre suivant.

Pendant le chargement, le bandeau **Total à charger** affiche deux colonnes : ce qui était demandé et ce qui part réellement, l'écart en rouge.

> **Terminé ou supprimé, ce n'est pas la même chose**
> **Chantier terminé** clôture le chantier : le matériel est parti, le stock reste déduit, et le chantier est archivé.
> **Supprimer le chantier** annule l'opération et **remet le stock** comme avant.

13. Retrouver un chantier terminé

Un chantier clôturé n'est pas effacé : il passe dans les **archives**. Sur la page **Paniers & Chantiers**, deux onglets séparent les **chantiers en cours** des **archives**, chacun avec son nombre.



Les chantiers terminés, du plus récent au plus ancien

Chaque ligne rappelle la date de clôture, le nombre de références, le nombre d'ouvrages et ce qui avait réellement été chargé. Le champ de recherche filtre sur le nom du chantier.

Voir	Ouvre le chantier tel qu'il a été clôturé. Tout est en lecture seule : on consulte, on filtre, on imprime, on génère une EB — on ne modifie plus rien.
Recharger	Crée un **nouveau chantier en brouillon** reprenant le matériel, les quantités demandées au départ et les ouvrages. L'archive, elle, ne bouge pas.

Repartir d'un chantier précédent

C'est l'usage courant : un chantier semblable revient, et il n'y a aucune raison de ressaisir la liste. **Recharger** demande un nom pour le nouveau chantier, puis l'ouvre en brouillon : vous ajoutez, retirez, corrigez les quantités, puis vous validez comme d'habitude.

> **Le stock ne bouge qu'à la validation**
> Recharger un chantier ne retire rien de l'inventaire. Les quantités ne sont déduites qu'au moment du **Valider & Charger** du nouveau chantier.

> **Une pièce supprimée depuis la clôture**
> Les archives ne sont jamais retouchées : elles disent ce qui est parti ce jour-là. Si une pièce a disparu de l'inventaire depuis, sa ligne n'est plus affichée — un message en bas de liste l'indique — et elle n'est pas reprise au rechargement.

Le bouton **Supprimer le chantier** reste disponible dans une archive : il en efface définitivement la trace, sans toucher au stock.

14. Imprimer le bon de chargement

Dans un chantier, bouton **Imprimer**. Le document reprend exactement ce que vous avez à l'écran : le **tri** choisi et les **filtres** actifs.

Choisir l'ordre avant d'imprimer

Par pylône / portée	Ouvrage par ouvrage. L'ordre naturel sur le terrain.
Par zone	On suit l'atelier zone par zone, sans allers-retours. Idéal pour le chargement.
Par nom	Pour pointer une référence précise.
Par famille	Câbles ensemble, isolateurs ensemble…

Ligne 225 kV — Travée 12

Équipe : **EEL Aurillac** État : **Chargement** Édité le **mardi 3 novembre 2026**

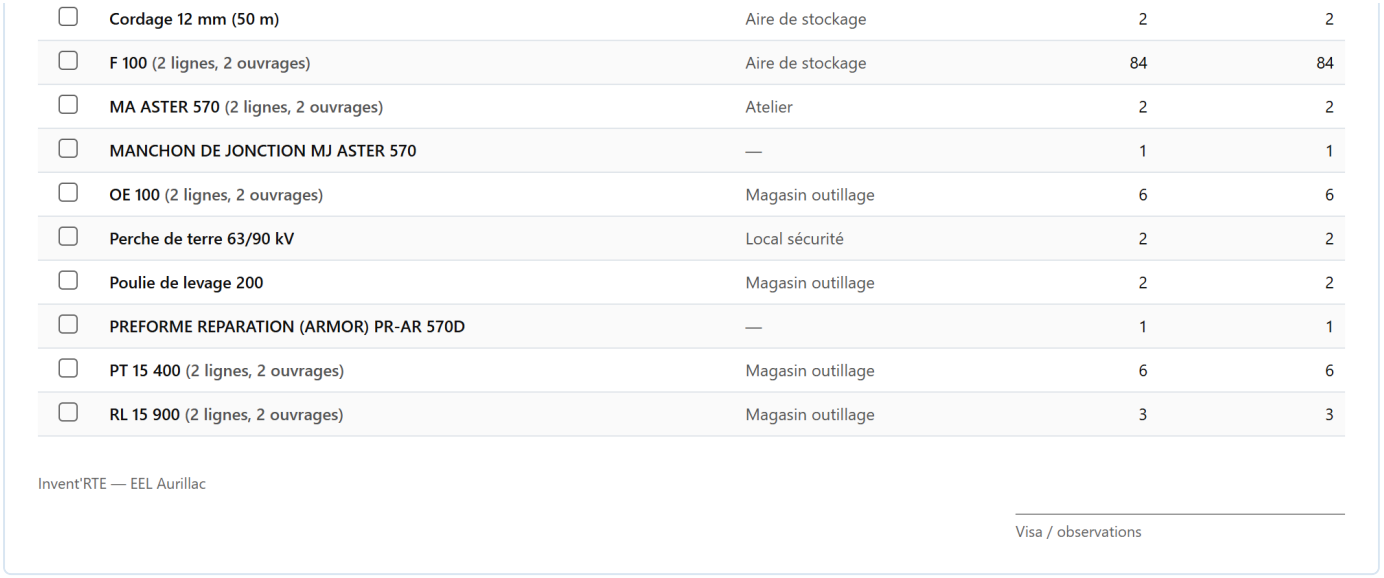
23 référence(s) · **127** article(s) au total · **3/23** chargé(s) (13 %) · regroupé par pylône / portée

CHARGÉ	PIÈCE	FAMILLE	ZONE	DEMANDÉ	À CHARGER	OBSERVATIONS
Pylône 1 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570						
☐	AP 60 C1	Isolateurs	Aire de stockage	2	2	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☐	BS 100	Connectique	Magasin outillage	4	4	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☐	C 25 N1	Isolateurs	Aire de stockage	2	0	Chaîne 6U4H2N10 ×2 — reste au magasin
☑	CC 15 A	Connectique	Magasin outillage	4	4	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☐	F 100	Isolateurs	Aire de stockage	56	56	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☐	MA ASTER 570	Connectique	Atelier	1	1	Câble ASTER 570
☐	OE 100	Connectique	Magasin outillage	4	4	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☑	PT 15 400	Connectique	Magasin outillage	4	4	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☑	RL 15 900	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10 ×2
Pylône 2 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570						
☐	AP 60 C1	Isolateurs	Aire de stockage	1	1	Chaîne 6U4H2N10
☐	BS 100	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10
☐	C 25 N1	Isolateurs	Aire de stockage	1	1	Chaîne 6U4H2N10
☐	CC 15 A	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10
☐	F 100	Isolateurs	Aire de stockage	28	28	Chaîne 6U4H2N10
☐	MA ASTER 570	Connectique	Atelier	1	1	Câble ASTER 570
☐	OE 100	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10
☐	PT 15 400	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10
☐	RL 15 900	Connectique	Magasin outillage	1	1	Chaîne 6U4H2N10
Portée 1-2 — Faisceau double · ASTER 570						
☐	Cordage 12 mm (50 m)	Câbles	Aire de stockage	2	2	
☐	MANCHON DE JONCTION MJ ASTER 570	—	—	1	1	Manchon de jonction
☐	Poulie de levage 200	Outillage de levage	Magasin outillage	2	2	
☐	PREFORME REPARATION (ARMOR) PR-AR 570D	—	—	1	1	Préforme de réparation
Non affecté						
☐	Perche de terre 63/90 kV	Sécurité	Local sécurité	2	2	

Total à charger

14 référence(s) · 127 article(s) · 9 cumulée(s) sur plusieurs ouvrages

FAIT	PIÈCE	ZONE	DEMANDÉ	À CHARGER
☐	AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)	Aire de stockage	3	3
☐	BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	6	6
☐	C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)	Aire de stockage	3	1
☐	CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	6	6



☐	**Cordage 12 mm (50 m)**	Aire de stockage	2	2
☐	**F 100** (2 lignes, 2 ouvrages)	Aire de stockage	84	84
☐	**MA ASTER 570** (2 lignes, 2 ouvrages)	Atelier	2	2
☐	**MANCHON DE JONCTION MJ ASTER 570**	—	1	1
☐	**OE 100** (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	6	6
☐	**Perche de terre 63/90 kV**	Local sécurité	2	2
☐	**Poulie de levage 200**	Magasin outillage	2	2
☐	**PREFORME REPARATION (ARMOR) PR-AR 570D**	—	1	1
☐	**PT 15 400** (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	6	6
☐	**RL 15 900** (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	3	3

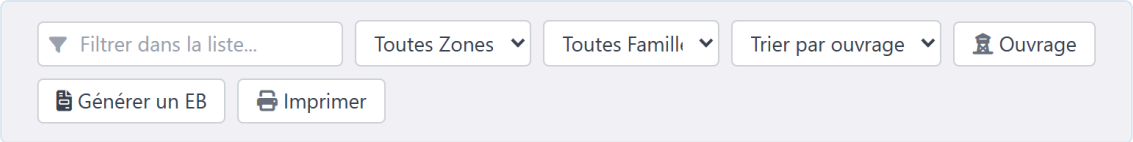
Le bon de chargement, ici regroupé par ouvrage

Le bon comprend une case à cocher par ligne, les quantités demandées et à charger, les observations et un emplacement pour le visa. Les en-têtes de colonnes se répètent à chaque page.

> **Pour obtenir un PDF**
> Cliquez sur **Imprimer / Enregistrer en PDF**, puis choisissez **« Enregistrer au format PDF »** comme destination au lieu d'une imprimante. Cela fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone.

15. L'expression de besoin

Une **EB** est le fichier Excel envoyé aux achats pour commander du matériel. Depuis un chantier préparé, l'application le produit en un clic : inutile de ressaisir les références une à une.



Le bouton se trouve dans la barre du chantier, à côté de « Imprimer »

Ce que contient le fichier

Une ligne par référence, avec la quantité à charger, le prix unitaire et le total. Le fichier reprend la mise en page attendue par les achats : il n'y a plus qu'à le relire et l'envoyer.

référence	Le code de la pièce au catalogue des achats.
désignation	Le libellé officiel du catalogue, et non le nom raccourci de l'atelier.
quantité	Le total à charger, tous pylônes confondus.
prix unitaire	Celui enregistré sur la fiche de la pièce.
total	Calculé, ainsi que le total général en haut de la feuille.

> **Chaque référence n'apparaît qu'une fois**
> Le même article demandé sur trois pylônes donne une seule ligne, avec la somme des quantités.

Les chaînes isolantes

Une chaîne se commande entière, pas pièce par pièce. Quand le matériel du chantier vient d'une chaîne, l'EB le rend à sa chaîne : une ligne pour la chaîne, avec sa quantité et son prix, puis ses composants juste en dessous, sans quantité ni prix. C'est ainsi que les achats la lisent.

La ligne de la chaîne porte un **bandeau bleu**, et une **ligne vide** sépare deux chaînes : chaque ensemble se repère d'un coup d'œil au milieu de ses composants.

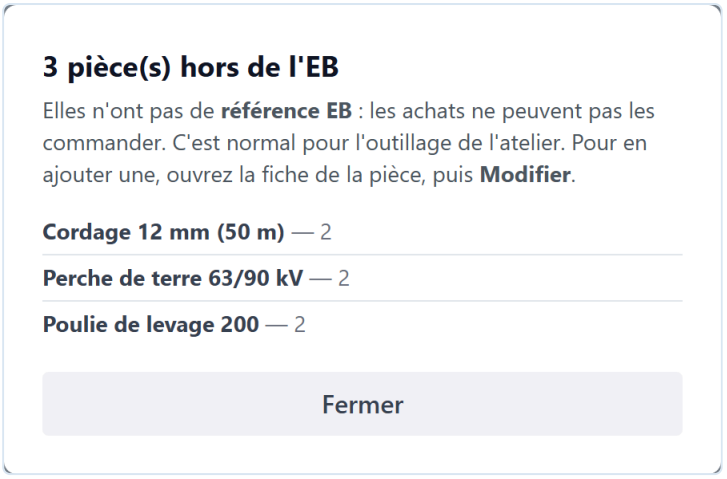
> **Les isolateurs sont commandés à part**
> Ils ne figurent pas dans la composition de la chaîne mais plus bas, avec leur quantité totale et leur prix. Le type et le niveau de pollution ne se déduisent pas de la chaîne : ils se choisissent.

Trois cases à remplir à la main

En haut du fichier, le **chantier**, le **numéro de semaine** et le **CDT** restent vides : ils ne sont pas dans l'application, complétez-les avant d'envoyer.

Ce qui ne peut pas être commandé

Une pièce sans référence EB n'entre pas dans le fichier — les achats ne sauraient pas quoi commander. Elle n'est pas oubliée pour autant : l'application les liste après la génération.



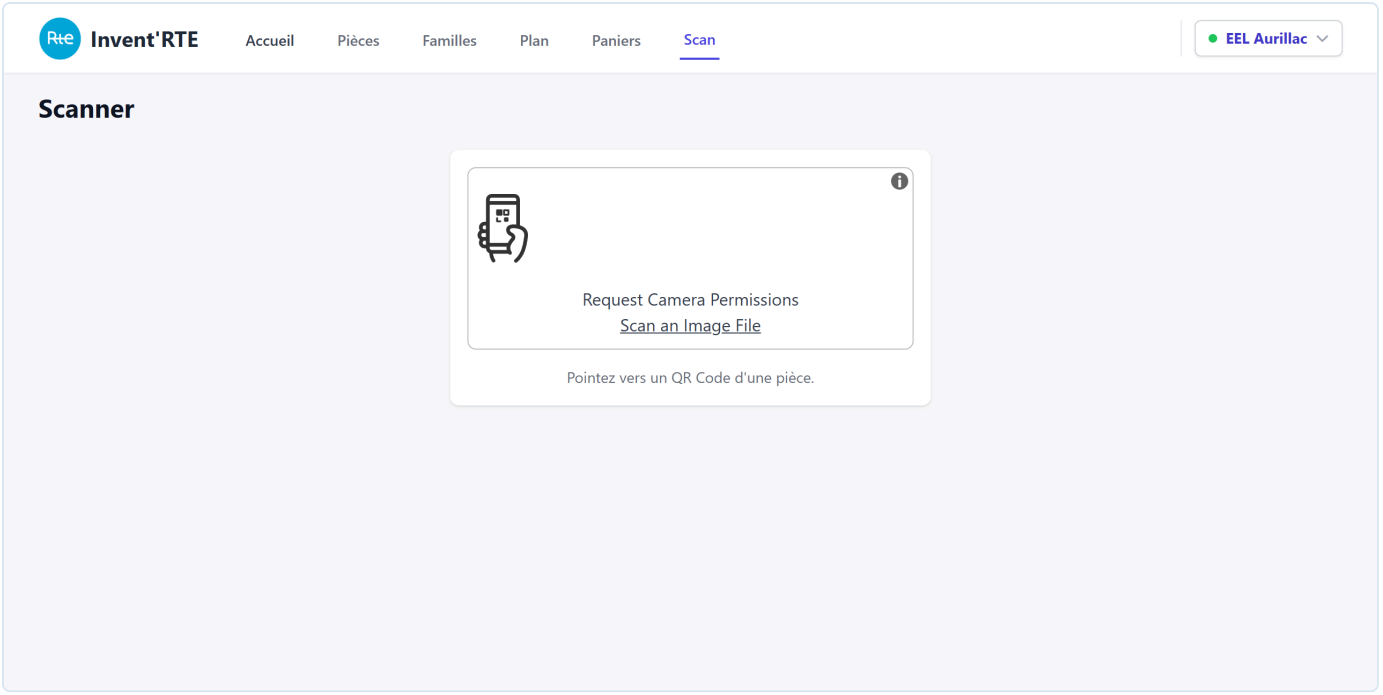
Ce qui n'est pas entré dans l'EB, et pourquoi

C'est normal pour l'outillage

Cordes, poulies, perches et drones viennent de l'atelier, pas du catalogue. Si une pièce de ligne y figure en revanche, c'est qu'il lui manque sa référence : ouvrez sa fiche, **Modifier**, et renseignez-la.

16. Scanner un QR code

Chaque pièce possède un QR code. Collé sur le bac ou l'étagère, il permet d'ouvrir sa fiche instantanément, sans la chercher dans la liste.



L'onglet Scan. Autorisez l'accès à la caméra à la première utilisation

Imprimer les étiquettes

Onglet **Pièces** → bouton **QR Codes**. Une planche d'étiquettes s'ouvre avec, pour chaque pièce, son nom, son code et sa zone. Il ne reste qu'à imprimer et découper.

> **Les QR codes sont propres à chaque équipe**
> Scanner l'étiquette d'une pièce de Limoges alors qu'on est sur Aurillac affiche un message d'avertissement : c'est normal, il faut d'abord changer d'équipe.

Exporter l'inventaire vers Excel

Toujours dans l'onglet **Pièces**, le bouton **Excel** produit un tableau complet : **référence EB**, nom, désignation du catalogue, quantité, unité, seuil, indicateur de stock bas, **poids** et geste de manutention, famille, zone et description. Les prix n'y figurent pas : ils ne servent qu'à l'EB.

Le poids y est écrit en toutes lettres — « 25 à 50 kg », « Deux personnes » — et non sous forme de pictogramme : une colonne se trie et se filtre. On peut ainsi sortir en un instant tout ce qui demande un moyen de levage, ou tout ce qui n'a pas encore de référence.

17. Sur le téléphone

L'application est prévue pour être utilisée en atelier et en chantier, directement sur le téléphone.



L'affichage s'adapte automatiquement à l'écran

> **Un chantier occupe tout l'écran**
> Sur téléphone, la fenêtre d'un chantier se déploie en plein écran et la liste du matériel prend toute la place disponible. Les boutons se réduisent à leur icône et la colonne des notes s'efface, pour que le nom de la pièce et la quantité à charger restent lisibles sans défiler horizontalement.

L'installer sur l'écran d'accueil

- **iPhone (Safari)** : bouton Partager, puis « Sur l'écran d'accueil ».
- **Android (Chrome)** : menu ⋮, puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Elle s'ouvre alors comme une application, sans barre d'adresse.

> **Elle fonctionne sans réseau**
> Les dernières données consultées restent disponibles hors connexion : vous pouvez vérifier une référence ou une quantité au fond d'un local sans couverture. En revanche, **les modifications nécessitent une connexion** — le point rouge à côté du nom de l'équipe vous prévient.

Après une mise à jour de l'application

Fermez complètement l'application et rouvrez-la une fois. Sans cela, l'appareil peut continuer à utiliser l'ancienne version pendant un moment.

18. Questions fréquentes

Je ne retrouve pas une pièce que je viens d'ajouter.

Vérifiez l'équipe affichée en haut à droite : la pièce a peut-être été créée sur l'autre équipe. Vérifiez aussi qu'aucun filtre (famille ou zone) n'est actif dans l'onglet Pièces.

Le stock affiché ne correspond pas à ce que j'ai sous les yeux.

Regardez si une partie du matériel est engagée dans un chantier en cours : les quantités marquées « Déduire » sont retirées dès la validation. L'Historique, depuis l'accueil, retrace tous les mouvements avec leur auteur.

Une quantité est devenue négative.

C'est possible quand un chantier a été validé alors que le stock était insuffisant. Corrigez la quantité réelle depuis la fiche de la pièce.

Le point à côté du nom de l'équipe est rouge.

Vous n'avez plus de réseau. La consultation reste possible ; les modifications devront attendre le retour de la connexion. Aucune donnée n'est perdue entre-temps.

J'ai supprimé un chantier par erreur.

Le stock a été remis automatiquement. En revanche la liste du matériel est perdue : il faut la reconstituer.

La caméra ne s'active pas pour scanner.

Le navigateur demande l'autorisation d'accès à la caméra la première fois. Si vous avez refusé, il faut la réautoriser dans les réglages du navigateur pour ce site.

Puis-je ajouter une troisième équipe ?

Oui : bouton de l'équipe en haut à droite, puis **Nouvelle équipe**. Elle démarre vide, avec son propre stock, son propre plan et ses propres chantiers.

Est-ce que quelqu'un d'extérieur peut voir notre inventaire ?

Non. La base est fermée : seule l'application y accède, et uniquement depuis l'adresse officielle.

Un doute, un problème ?

L'application enregistre tous les mouvements. Avant de corriger une quantité qui vous semble fausse, consultez l'**Historique** depuis l'accueil : il indique qui a fait quoi, et quand.